

兴华中学
2022 年第二学期期末考
高二理数学试卷(一)

姓名: _____ ()
班级: 高二理 _____

日期: 2022 年 11 月 02 日
时间: 08:00-09:00

考生须知:

1. 本试卷共印两张 3 页。
2. 选择题二十题全做 (40%)。
3. 作答于“OMR”答案纸, 使用 2B 铅笔。
4. 可使用非程序设计计算机。
5. 交卷时, “OMR”答案纸与试卷分开交上。

公式表: (仅供参考)

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 & \sec^2 \theta &= 1 + \tan^2 \theta & \operatorname{cosec}^2 \theta &= 1 + \cot^2 \theta \\ (a+b)^n &= \sum_{r=0}^n {}_n C_r a^{n-r} b^r & (1+x)^n &= 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1 & \frac{d}{dx} x^n &= nx^{n-1} & \frac{d}{dx} (uv) &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} & \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2} \\ \frac{d}{dx} \sin x &= \cos x & \frac{d}{dx} \cos x &= -\sin x & \frac{d}{dx} \tan x &= \sec^2 x & \frac{d}{dx} \cot x &= -\operatorname{csc}^2 x \\ \frac{d}{dx} \sec x &= \sec x \tan x & \frac{d}{dx} \csc x &= -\csc x \cot x & \frac{d}{dx} f(g(x)) &= f'(g(x))g'(x) \\ \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1 & \int \cos x dx &= \sin x + C & \int \sin x dx &= -\cos x + C & \int \sec^2 x dx &= \tan x + C \\ \int \operatorname{cosec}^2 x dx &= -\cot x + C & \text{面积 } \int_a^b y dx \text{ 或 } \int_c^d x dy & & \text{体积 } \pi \int_a^b y^2 dx \text{ 或 } \pi \int_c^d x^2 dy & & \end{aligned}$$

选择题: (每题 2%, 共 40%)

1. 判断下列有关 $(x-2y)^8$ 的展开式中, 何者 错误?

- A 展开式中共有 9 项 B y^8 的系数为 256
C xy^7 的系数为 1024 D x^8 的系数为 1

2. $\left(ax + \frac{1}{x^2}\right)^9$ 展开式中 $\frac{1}{x^6}$ 的系数为 126, 求 a 的值。

- A ± 1 B ± 2 C ± 3 D ± 4

3. 求 $(1+x)^2(2+x)^{-1}$ 展开式中 x^2 的系数。

- A 0 B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{8}$

4. 求 $\left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中的常数项。

A 252

B -252

C -32

D -51

5. 已知 $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} m \\ -4 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, 且 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ 是共线向量, 求 m 的值。

A -3

B -6

C 6

D 3

6. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x}$ 。

A $\frac{1}{15}$

B $\frac{1}{5}$

C $\frac{3}{5}$

D $\frac{5}{3}$

7. 判断下列各个极限的值, 何者错误?

A $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2022} + 10x + 31}{x^{2021} - x} = \text{不存在}$

B $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 2x^2 - 8x}{x^2 - 4} = 3$

C $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}{n^4} = 0$

D $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 1}{n - 1} - \frac{n^2 - 1}{n + 1} \right) = 2$

8. 如图 1 所示, 判断下列关于函数 $y = f(x)$ 的叙述, 何者错误?

A $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

B $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

C $f'(0)$ 不存在

D $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$

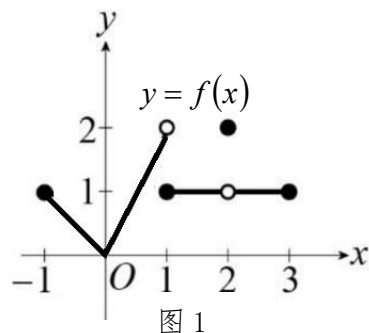


图 1

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{1 + 3 + \dots + (2n - 1)} - \sqrt{2 + 4 + \dots + 2n}) = ?$

A 不存在

B $-\frac{1}{2}$

C 0

D $-\sqrt{2}$

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$, 且 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 求 $a - b$ 的值。

A -2

B 0

C 4

D 1

11. 求 $\frac{x^5 - 4x^2 + 1}{x^2}$ 的一阶导数。

A $\frac{3x^5 - 2}{x^3}$

B $\frac{-3x^5 + 2}{x^3}$

C $\frac{5x^4 - 8x}{2x}$

D $\frac{3x^5 - 2}{x^2}$

12. 如图 2 所示, 判断下列曲线 $y = f(x)$ 的叙述何者错误?

A $f(2) < f(3)$

B $f'(3) = 0$

C $f''(4) > 0$

D $f'(5) < 0$

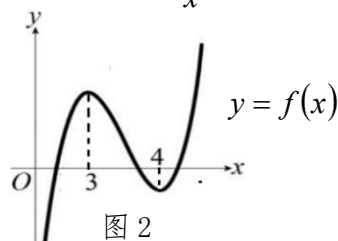


图 2

13. 求曲线 $y = -2x^3 + 3x$ 上一点 (1,1) 的法线方程式。

- A $x - 3y + 2 = 0$ B $3x + y - 4 = 0$ C $x - 3y - 4 = 0$ D $3x + y + 2 = 0$

14. 已知 $y = \sin x + (x^2 + 3x - 4)^{1011}$, 求 $\frac{d^{2022}y}{dx^{2022}}$ 。

- A $\sin x + 2022!$ B $-\sin x + 2022!$ C $\sin x$ D $-\sin x + 2022!x$

15. 一物体沿直线运动, 其距离 S 与时间 t 的关系为 $S(t) = t^3 - 9t^2 + 24t - 1$, 求物体第二次静止时的加速度。(距离单位为 m , 时间单位为 s)

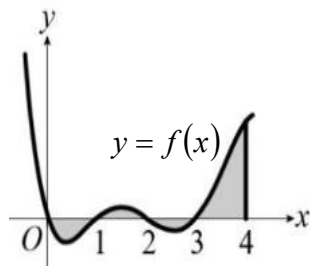
- A $-30m/s^2$ B $6m/s^2$ C $-42m/s^2$ D $-6m/s^2$

16. 已知 $h(x) = f(g(x))$, 且 $h'(3) = 28, g(3) = 6, g'(3) = 4$, 求 $f'(6)$ 的值。

- A $\frac{14}{3}$ B 7 C 4 D $\frac{28}{3}$

17. 求 $\int \tan^2(-3x+4)dx$ 。(C为积分常数)

- A $-\frac{\tan(-3x+4)}{3} + x + C$ B $\frac{\tan^3(-3x+4)}{3} + C$
C $-\frac{\tan(-3x+4)}{3} - x + C$ D $\frac{\tan(-3x+4)}{3} - x + C$

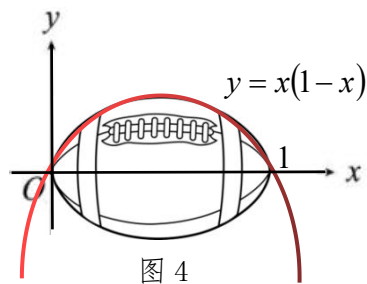


18. 如图 3 所示, 求曲线 $y = f(x)$ 在闭区间 $[0,4]$ 与 x 轴所围成的面积。

- A $\int_0^4 f(x)dx$ B $\int_0^1 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx - \int_3^4 f(x)dx$
C $\left| \int_0^4 f(x)dx \right|$ D $-\int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx - \int_2^3 f(x)dx + \int_3^4 f(x)dx$

19. 如图 4 所示, 橄榄球造型是由曲线 $y = x(1-x)$ 与 x 轴所围成的区域绕 x 轴旋转一周所得的旋转体 V , 求旋转体 V 的体积。

- A $\frac{\pi}{6}$ (单位立方) B $\frac{1}{30}$ (单位立方)
C $\frac{\pi}{12}$ (单位立方) D $\frac{\pi}{30}$ (单位立方)



20. 如图 5 所示, 阴影部分为曲线 $y = 9x - x^2$ 与 x 轴所围成的区域, 且直线 $y = kx$ 将阴影部分区域分成 R_1, R_2 两块区域, 且其面积比为 8:19, 求 k 的值。

- A 2 B 3 C 4 D 5

